UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

FIT UP — SISTEMA DE GESTÃO DE ACADEMIAS

DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

Artefato A3 — formato do Anexo A do edital

Unidade curricular	Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Professor	Samuel Novais Moura Júnior — samuel.moura@p.ucb.br
Ano/semestre	2026/2 — Presencial semestral, 80h
Equipe	Grupo 6 — Isaac Alonço Itacarambi de Souza Silva · Gustavo Junio de Souza Pereira · Paulo Vitor Lucena Mendes · Hugo Oliveira da Silva · Raphael Gondim Oliveira Filho
Tema	Academia com avaliação física — FIT UP: Sistema de Gestão de Academias
Repositório	https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP
SGBD	PostgreSQL 14 ou superior (validado em PostgreSQL 16.2)
Fonte de verdade	sql/01_ddl.sql — todo nome de restrição citado existe no script com o mesmo nome

Convenções de domínio: *Inteiro sequencial* = `SERIAL`; *Inteiro referencial* = `INT` que referencia outra tabela; *Data* = `DATE` (AAAA-MM-DD); *Data/hora com fuso* = `TIMESTAMPTZ`; *Decimal (p,e)* = `NUMERIC(p,e)`; *Texto até n* = `VARCHAR(n)`.

1. Entidade PESSOA — tabela `tb_pessoa` (superclasse)

Pessoa física cadastrada na academia; especializada de forma **total e disjunta** em ALUNO ou INSTRUTOR.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_pessoa`)
nome_completo	Nome civil completo	Texto até 120	Sim	RN01 — mínimo de 3 caracteres (`ck_pessoa_nome_tamanho`)
cpf	Cadastro de Pessoa Física	11 dígitos numéricos (`CHAR(11)`)	Sim	RN01 — único (`uq_pessoa_cpf`) e só dígitos (`ck_pessoa_cpf_digitos`)
email	Correio eletrônico de contato	Texto até 120	Sim	RN01 — único (`uq_pessoa_email`) e com formato válido (`ck_pessoa_email_formato`)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
telefone	Telefone celular/WhatsApp	Texto até 20	Não	Aceita ausência de contato telefônico (caso de contorno na carga)
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN01 — não pode ser futura (`ck_pessoa_data_nasc`)
genero	Gênero declarado	'M', 'F', 'O' (outro) ou 'N' (não informado)	Sim	Padrão 'N' (`ck_pessoa_genero`)
data_cadastro	Momento do cadastro	Data/hora com fuso	Sim	Padrão `CURRENT_TIMESTAMP`

Atributo derivado (não armazenado): **idade**, calculada a partir de `data_nascimento`.

2. Entidade INSTRUTOR — tabela `tb_instrutor` (subclasse de PESSOA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_instrutor	Identificador do instrutor (= id da pessoa)	Inteiro referencial → `tb_pessoa`	Sim	PK e FK (`pk_instrutor`, `fk_instrutor_pessoa`, ON DELETE CASCADE)
registro_cref	Registro profissional no CREF	Texto até 20 no formato `CREF-NNNNNN-G/UF`	Sim	RN02 — único (`uq_instrutor_cref`) e formato validado (`ck_instrutor_cref_formato`)
especialidade_primaria	Área principal de atuação	Texto até 60	Sim	RN02 — ex.: Musculação, Funcional, Pilates
data_admissao	Data de contratação	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
salario_base	Vencimento mensal	Decimal (10,2)	Sim	RN02 — maior que zero (`ck_instrutor_salario`)
id_supervisor	Instrutor coordenador imediato	Inteiro referencial → `tb_instrutor`	Não	RN03 — autorrelacionamento opcional; nulo para o coordenador geral; não pode ser o próprio instrutor (`ck_instrutor_nao_autosupervisao`); `fk_instrutor_supervisor` ON DELETE SET NULL

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

3. Entidade ALUNO — tabela `tb_aluno` (subclasse de PESSOA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	Identificador do aluno (= id da pessoa)	Inteiro referencial → `tb_pessoa`	Sim	PK e FK (`pk_aluno`, `fk_aluno_pessoa`, ON DELETE CASCADE)
codigo_matricula	Código institucional de matrícula	Texto até 20 (ex.: MAT-2024-0001)	Sim	RN04 — único (`uq_aluno_matricula`)
status_cadastral	Situação atual da matrícula	'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado', 'Inadimplente'	Sim	RN04 — (`ck_aluno_status`); padrão 'Ativo'; toda mudança gera evento em `tb_historico_matricula` (RN09)
id_aluno_indicador	Aluno veterano que indicou este aluno	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Não	RN05 — autorrelacionamento opcional; não pode ser o próprio aluno (`ck_aluno_nao_autoindicacao`); `fk_aluno_indicador` ON DELETE SET NULL

4. Entidade PLANO — tabela `tb_plano`

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_plano	Identificador do plano	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_plano`)
nome_plano	Nome comercial	Texto até 60	Sim	RN06 — único (`uq_plano_nome`)
descricao	Benefícios e acessos inclusos	Texto até 255	Não	Texto livre de divulgação
duracao_meses	Vigência do contrato em meses	1, 3, 6 ou 12	Sim	RN06 — (`ck_plano_duracao`)
valor_mensal	Mensalidade de tabela	Decimal (10,2)	Sim	RN06 — maior que zero (`ck_plano_valor`)
permite_todas_unidades	Libera treino em todas as unidades	Booleano	Sim	Padrão FALSE
ativo	Disponível para novas vendas	Booleano	Sim	Padrão TRUE; inativar não afeta contratos vigentes

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

5. Relacionamento CONTRATO_PLANO — tabela `tb_contrato_plano` (associativa ALUNO × PLANO, com atributos)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_contrato	Identificador do contrato	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_contrato_plano`); permite que o mesmo aluno renove o mesmo plano (justificativa em A4)
id_aluno	Aluno contratante	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	`fk_contrato_aluno` ON DELETE RESTRICT
id_plano	Plano contratado	Inteiro referencial → `tb_plano`	Sim	`fk_contrato_plano` ON DELETE RESTRICT
data_inicio	Início da vigência	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
data_termino	Fim da vigência	Data	Sim	RN07 — posterior a `data_inicio` (`ck_contrato_datas`)
valor_acordado	Mensalidade congelada no ato da contratação	Decimal (10,2)	Sim	RN07 — maior que zero (`ck_contrato_valor`); não é dependência transitiva de `tb_plano.valor_mensal` (valor histórico)
dia_vencimento_mensal	Dia fixo de vencimento das parcelas	Inteiro de 1 a 28	Sim	RN08 — (`ck_contrato_vencimento`); padrão 10
situacao_contrato	Estado do contrato	'Vigente', 'Encerrado', 'Rescindido', 'Suspenso'	Sim	(`ck_contrato_situacao`); padrão 'Vigente'

6. Entidade HISTORICO_MATRICULA — tabela `tb_historico_matricula` (histórico datado)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do evento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_historico_matricula`)
id_aluno	Aluno que sofreu a transição	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	`fk_hist_aluno` ON DELETE CASCADE
data_evento	Momento da transição	Data/hora com fuso	Sim	RN09 — atributo temporal; padrão `CURRENT_TIMESTAMP`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
situacao_anterior	Situação antes da mudança	'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado', 'Inadimplente' ou nulo	Não	RN09 — nulo apenas na matrícula inicial (`ck_hist_situacao_anterior`); deve diferir da nova (`ck_hist_transicao_real`)
situacao_nova	Situação assumida	'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado', 'Inadimplente'	Sim	RN09 — (`ck_hist_situacao_nova`)
motivo_alteracao	Justificativa da mudança	Texto até 200	Sim	RN09
usuario_responsavel	Operador que registrou	Texto até 60	Sim	RN09; padrão 'sistema'

7. Entidade fraca AVALIACAO_FISICA — tabela `tb_avaliacao_fisica` (depende de ALUNO)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	Aluno avaliado (parte da chave)	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	RN10 — PK composta (`pk_avaliacao_fisica`); `fk_avaliacao_aluno` ON DELETE CASCADE
num_sequencial	Ordem da avaliação para o aluno (1, 2, 3…)	Inteiro > 0	Sim	RN10 — chave parcial da entidade fraca (`ck_avaliacao_seq`)
id_instrutor_avaliador	Instrutor que conduziu a avaliação	Inteiro referencial → `tb_instrutor`	Sim	RN12 — `fk_avaliacao_instrutor` ON DELETE RESTRICT
data_avaliacao	Data da coleta das medidas	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
peso_kg	Massa corporal	Decimal (5,2) entre 20,00 e 350,00	Sim	RN11 — (`ck_avaliacao_peso`)
altura_m	Estatura	Decimal (3,2) entre 0,80 e 2,50	Sim	RN11 — (`ck_avaliacao_altura`)
percentual_gordura	Gordura corporal estimada	Decimal (4,2) entre 1,00 e 60,00	Não	(`ck_avaliacao_gordura`); nulo quando não há bioimpedância
circunferencia_cintura	Perímetro da cintura (cm)	Decimal (5,2)	Não	Usado na relação cintura-quadril

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
circunferencia_quadril	Perímetro do quadril (cm)	Decimal (5,2)	Não	
pressao_arterial	Aferição sistólica/diastólica	Texto até 10 (ex.: '12/8')	Não	
observacoes_clinicas	Parecer e recomendações	Texto longo	Não	

Atributo derivado (não armazenado): **imc** = peso_kg / altura_m², calculado na consulta 11.

8. Entidade FICHA_TREINO — tabela `tb_ficha_treino`

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ficha	Identificador da ficha	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_ficha_treino`)
id_aluno	Aluno praticante	Inteiro referencial → `tb_aluno`	Sim	`fk_ficha_aluno` ON DELETE CASCADE
id_instrutor	Instrutor prescritor	Inteiro referencial → `tb_instrutor`	Sim	`fk_ficha_instrutor` ON DELETE RESTRICT
data_prescricao	Data de elaboração	Data	Sim	Padrão `CURRENT_DATE`
data_validade	Data limite para revisão	Data	Sim	RN13 — igual ou posterior à prescrição (`ck_ficha_validade`)
objetivo_treino	Foco da prescrição	Texto até 60 (ex.: Hipertrofia, Emagrecimento)	Sim	
nivel_dificuldade	Grau de complexidade	'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado', 'Atleta'	Sim	RN14 — (`ck_ficha_nivel`); padrão 'Iniciante'
observacoes	Orientações complementares	Texto até 255	Não	

9. Entidade EXERCICIO — tabela `tb_exercicio`

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_exercicio	Identificador do exercício	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_exercicio`)
nome_exercicio	Nome do movimento	Texto até 100	Sim	RN15 — único (`uq_exercicio_nome`)

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
grupo_muscular	Grupo muscular primário	Texto até 50	Sim	RN15
equipamento_utilizado	Aparelho ou acessório	Texto até 80	Não	Nulo para exercícios de peso corporal
tipo_exercicio	Modalidade	'Musculação', 'Cardiovascular', 'Funcional', 'Alongamento'	Sim	RN15 — (ck_exercicio_tipo); padrão 'Musculação'

10. Relacionamento FICHA_EXERCICIO — tabela tb_ficha_exercicio (associativa FICHA_TREINO × EXERCICIO, com atributos)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ficha	Ficha de treino	Inteiro referencial → tb_ficha_treino	Sim	PK composta (pk_ficha_exercicio); fk_ficha_ex_ficha ON DELETE CASCADE
id_exercicio	Exercício prescrito	Inteiro referencial → tb_exercicio	Sim	PK composta; fk_ficha_ex_exercicio ON DELETE RESTRICT
ordem_execucao	Posição na sessão	Inteiro > 0	Sim	RN16 — (ck_ficha_ex_ordem); única dentro da divisão (uq_ficha_ex_ordem)
dia_semana_divisao	Divisão semanal do treino	'A', 'B', 'C' ou 'D'	Sim	RN16 — (ck_ficha_ex_divisao)
series	Quantidade de séries	Inteiro > 0	Sim	RN16 — (ck_ficha_ex_series); padrão 3
repeticoes	Faixa de repetições ou tempo	Texto até 20 (ex.: '10 a 12', '20 min')	Sim	Padrão '10 a 12'
carga_sugerida_kg	Carga inicial recomendada	Decimal (5,2) ≥ 0	Não	(ck_ficha_ex_carga); nulo para cardio e peso corporal
tempo_descanso_seg	Intervalo entre séries	Inteiro ≥ 0 (segundos)	Sim	RN16 — (ck_ficha_ex_descanso); padrão 60

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

11. Entidade PAGAMENTO — tabela `tb_pagamento` (maior movimento)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pagamento	Identificador da fatura	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta (`pk_pagamento`)
id_contrato	Contrato que originou a fatura	Inteiro referencial → `tb_contrato_plano`	Sim	RN17 — `fk_pagamento_contrato` ON DELETE RESTRICT
data_vencimento	Data limite de pagamento	Data	Sim	Derivada do dia fixo de vencimento do contrato
data_pagamento	Data da liquidação	Data	Não	RN18/RN19 — obrigatória quando 'Pago' e nula quando 'Pendente' ou 'Atrasado' (`ck_pagamento_quitacao`, `ck_pagamento_em_aberto`)
valor_faturado	Valor cobrado	Decimal (10,2)	Sim	RN17 — maior que zero (`ck_pagamento_valor_fat`)
valor_pago	Valor efetivamente recebido	Decimal (10,2) ≥ 0	Não	RN18 — (`ck_pagamento_valor_pg`); obrigatório quando 'Pago'
forma_pagamento	Meio de pagamento	'Cartão de Crédito', 'Cartão de Débito', 'Boleto', 'Pix', 'Dinheiro'	Não	RN18 — (`ck_pagamento_forma`); obrigatório quando 'Pago'
status_pagamento	Situação da fatura	'Pago', 'Pendente', 'Atrasado', 'Cancelado', 'Estornado'	Sim	RN17 — (`ck_pagamento_status`); padrão 'Pendente'
codigo_transacao_banco	Identificador da transação (TID/NSU)	Texto até 80	Não	Único quando informado (`uq_pagamento_transacao`)

12. Tabela técnica `tb_auditoria_sistema` (não é entidade do domínio; suporte aos gatilhos da Etapa 2)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_auditoria	Identificador do registro	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária (`pk_auditoria`)
tabela_afetada	Tabela que sofreu a operação	Texto até 50	Sim	RN20

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
operacao	Tipo de operação	'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'	Sim	RN20 — (`ck_auditoria_operacao`)
id_registro_afetado	Chave do registro auditado (texto)	Texto até 50	Sim	
dados_anteriores	Estado anterior do registro	JSONB	Não	Nulo em INSERT
dados_novos	Estado posterior do registro	JSONB	Não	Nulo em DELETE
usuario_banco	Usuário de banco responsável	Texto até 60	Sim	Padrão `CURRENT_USER`
data_hora	Momento da operação	Data/hora com fuso	Sim	Padrão `CURRENT_TIMESTAMP`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Visões definidas no DDL

Visão	Finalidade	Base
`vw_relatorio_gerencial_financeiro`	Faturado, recebido e em aberto por plano e competência mensal (tela de relatório consolidado da Etapa 2)	`tb_pagamento` × `tb_contrato_plano` × `tb_plano`
`vw_alunos_instrutor`	Cada aluno com o instrutor responsável pela ficha mais recente	`tb_aluno` × `tb_pessoa` × `tb_ficha_treino` × `tb_instrutor`

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br